

Akinauto: Sistema Interactivo de Identificación de Vehículos

Inspirado en el juego "Adivina Quién"



Índice

Contenido

Índice	1
Introducción	2
Requisitos	2
Teoría Básica	2
1. Teoría de Reglas.....	2
2. Casos	2
3. Encadenamiento Hacia Adelante	2
Cómo Usar el Programa	3
Interfaz Principal	3
Identificación del Vehículo	3
Modo de Aprendizaje	4
Ejemplo Práctico	5
Inicio del Juego	5
Filtrado.....	5
Conclusión.....	¡Error! Marcador no definido.
Preguntas Frecuentes.....	5
Conclusión.....	6

Introducción

El programa Akinauto es un sistema interactivo inspirado en el popular juego "Adivina Quién", pero enfocado en la identificación de vehículos. Utiliza un enfoque de sistemas expertos que combina teoría de reglas, manejo de casos, y encadenamiento hacia adelante para hacer preguntas y llegar a una conclusión sobre el vehículo que el usuario tiene en mente.

Requisitos

2

Antes de ejecutar el programa, asegúrate de contar con los siguientes componentes instalados:

- Python 3.x
- Librerías requeridas: mariadb, dotenv, os, tkinter, y random.
- Base de datos MariaDB configurada con la tabla carros.

Teoría Básica

Este programa utiliza tres conceptos fundamentales de los sistemas expertos:

1. Teoría de Reglas

Las reglas se utilizan para determinar las condiciones que deben cumplirse para deducir un resultado.

En este programa, las reglas están implícitas en las consultas SQL, como:

UPDATE carros SET estado = 0 WHERE columna != valor: Desactiva opciones basadas en respuestas.

Por cada pregunta realizada, el programa aplica estas reglas para filtrar los datos.

2. Casos

Se refiere al uso de datos existentes para identificar patrones y tomar decisiones.

En el programa, cada fila de la tabla carros representa un caso (un vehículo con atributos específicos como marca, tipo, tracción, etc.).

Los casos son comparados dinámicamente a través de las consultas a la base de datos.

3. Encadenamiento Hacia Adelante

Este tipo de razonamiento comienza con datos iniciales y avanza mediante reglas hasta alcanzar una conclusión.

En Akinauto, el encadenamiento hacia adelante se observa cuando el programa:

- Selecciona una columna y un valor aleatorio como pregunta.

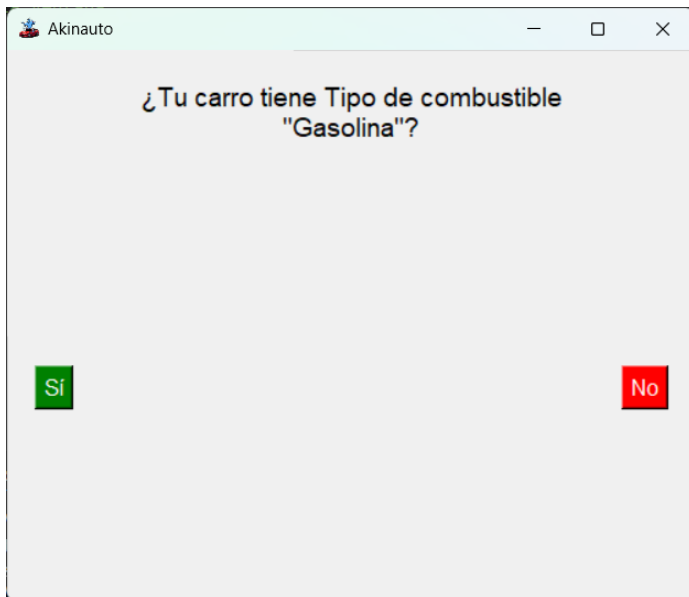
- Filtra los datos en la base de datos según la respuesta del usuario (sí/no).
- Repite el proceso hasta llegar a una sola fila (un único vehículo).

Cómo Usar el Programa

Inicia el programa ejecutando el archivo en Python.

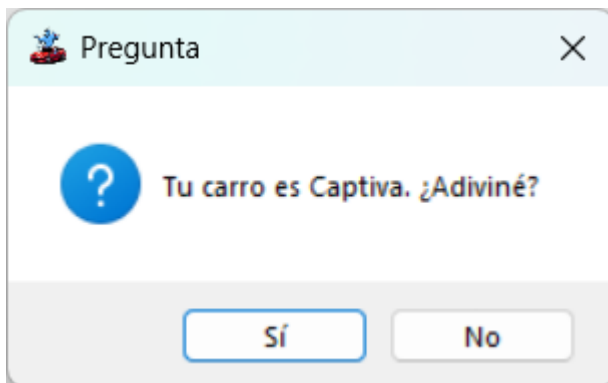
Interfaz Principal

3



Responde "Sí" o "No" a las preguntas mostradas en pantalla.

Identificación del Vehículo



Cuando el sistema llega a una conclusión, te preguntará si adivinó correctamente.

Modo de Aprendizaje

4

 ¡Me ganaste!

 ¿Puedes ingresar el carro y sus características para recordarlo la próxima vez?

 ☐

Ingresa el nuevo vehiculo

Nombre

HP

Marca

Tipo

Traccion

Motor L

Pistones

Rin

Combustible

Si el programa falla, puedes ingresar los datos del vehículo que tenías en mente para que lo recuerde en futuras partidas.

La encuesta se debe contestar con la una gramática correcta, haciendo uso de la mayúscula al inicio de cada palabra, por ejemplo 'Nombre : Spark'.

En el caso de los hp, los litros del motor, pistones y rin, solo se debe poner el valor numérico, ya sea con decimales o sin decimales, por ejemplo ' Rin: 18' para decir que es un rin de 18 pulgadas o R18.

Reinicia el juego si deseas intentarlo con otro vehículo.

Ejemplo Práctico

Inicio del Juego

El programa selecciona al azar una característica como: ¿Tu carro tiene Marca "Toyota"?

Filtrado

Si la respuesta es "No", todos los carros con la marca "Toyota" serán descartados.

Resolución

Si solo queda un vehículo en la base de datos, el programa dirá: Tu carro es "Civic".

Preguntas Frecuentes

¿Qué sucede si el vehículo no está en la base de datos?

El programa entrará al Modo de Aprendizaje, donde puedes registrar las características del vehículo para mejorar la base de datos.

¿Cómo funciona el almacenamiento de los datos?

Los datos están almacenados en una base de datos MariaDB en la tabla carros. Cada fila representa un vehículo con sus características.

¿Es posible reiniciar el juego?

Sí, el botón "Reiniciar" permite volver al estado inicial y jugar nuevamente.

GitHub

Conclusión

Akinauto es un ejemplo de cómo implementar un sistema experto con capacidades de aprendizaje y razonamiento. Su diseño modular permite agregar nuevas reglas o expandir la base de datos fácilmente, convirtiéndolo en una herramienta divertida y educativa para aprender sobre vehículos.